

初中物理《力的概念与分类》教案

1. 基本信息

- 学科：物理
- 年级：八年级（下册）（对应 J2）
- 教材版本：人教版（参考版）
- 课题：第七章 第1节 力
- 课时：1课时（45分钟）
- 授课时长：45分钟

2. 教学目标

2.1 知识与技能

- 知道力是一个物体对另一个物体的作用，知道力的单位是牛顿（N）。
- 认识力的作用效果（改变物体的形状或运动状态）。
- 知道力的三要素，能用力的示意图表示力。
- 知道物体间力的作用是相互的。

2.2 过程与方法

- 通过观察实验现象和生活中的例子，归纳出力的概念。
- 经历探究“力的作用效果与哪些因素有关”的过程，学习控制变量法的基本思想。
- 通过画力的示意图，学习将抽象的物理概念转化为直观的几何图形（模型化方法）。

2.3 情感态度与价值观

- 保持对自然界和日常生活中物理现象的好奇心。
- 在分析“力是物体间的相互作用”时，体会物理学中对称与和谐的美感（如打排球时手也会疼）。
- 培养实事求是、尊重客观规律的科学态度。

3. 教学重点与难点

- 教学重点**：力的概念的建立；力的三要素及其示意图画法。
- 教学难点**：理解力的物质性（力不能脱离物体而单独存在）和相互性（施力物体同时也是受力物体）。

4. 课标依据

本节课设计依据《义务教育物理课程标准（2022年版）》的要求：

- **运动和相互作用**：认识力的作用效果，知道力的三要素，会画力的示意图；知道物体间力的作用是相互的。
- **核心素养**：注重培养“物理观念”（相互作用观）和“科学思维”（通过大量实例归纳总结物理规律）。

5. 学情分析

根据初中低年级（J1-J2，12-14岁）学生的认知特点：

1. 认知发展阶段（形式运算阶段初期）：

- 从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡。他们能够理解抽象的概念，但仍需要生活实例或实验现象作为脚手架。
- 能够运用控制变量法进行简单的逻辑推理。

2. 知识基础：

- **已掌握**：生活中充满了与“力”相关的词汇（如力气、用力、力量），有丰富的感性认识。
- **尚未具备**：对“力”的科学定义（将力从人的主观感受剥离，客观化为物体与物体之间的作用）。

3. 常见前概念与典型错误预判：

- **泛灵论残留/人类中心主义**：认为只有人或动物等有生命的物体才能施加力，没有生命的物体（如墙壁、桌子）不能施加力。
- **接触才能受力**：认为必须相互接触的物体之间才会有力，不理解超距力（如磁力、重力）。
- **主客体混淆**：在画受力分析时，找不准谁是受力物体，把施加出去的力画在自己身上。
- **力的作用是单向的**：认为“我打你”，就是我对你有力的作用，忽略了你对我也同时有力的作用。

6. 教学过程

环节一：趣味导入，激发疑问（约5分钟）

教师行为：播放两段短视频：视频1：大力士拉动卡车。视频2：两块磁铁隔着一段距离相互排斥。

教师提问：“在日常生活中，我们经常提到‘力’这个词。大家看这两个视频，它们里面有力的存在吗？”

学生：“有！”
教师：“视频1是人对车施加了拉力。那么视频2呢？磁铁并没有接触到对方，它们之间有力的作用吗？”

学生预期反应：

- 学生A：“有磁力！”
- 学生B：“可是它们都没碰到啊？”

教师引入：“看来我们平时说的‘力气’和物理学中的‘力’不完全是一回事。今天我们就来科学地认识什么是‘力’。”（板书课题：力）

设计意图：利用直观强烈的视觉对比（接触力与非接触力），打破学生“只有接触才有力”和“只有生物才有力气”的前概念。

环节二：归纳总结，建立力的概念（约10分钟）

活动1：提取共性

教师行为：展示四张图片并在黑板上列出表格：

1. 推土机推土。
2. 举重运动员举起杠铃。
3. 磁铁吸引铁钉。
4. 压路机压实路面。

师生互动（详细逐字稿）：老师：“请大家像剥洋葱一样，提取这四个情景中共同包含的要素。在‘推土机推土’中，谁是主动发力的？”学生：“推土机。”老师：“谁是承受力的？”学生：“泥土。”老师：“推土机对泥土做了什么动作？”学生：“推！”（教师在表格中填入：推土机 -> 推 -> 泥土）老师：“同样，在‘磁铁吸引铁钉’中呢？”学生：“磁铁 -> 吸引 -> 铁钉。”

活动2：科学定义

教师行为：“仔细观察左边的列，推土机、运动员、磁铁、压路机，它们统称为什么？”学生C：“物体！”“右边的泥土、杠铃、铁钉、路面呢？”学生D：“也是物体！”“中间的推、举、吸引、压，这些动词我们统称为什么？”学生E：“作用！”

教师提炼并板书：“太精辟了！物理学中，力是物体对物体的作用。”“我们把主动发出作用的物体叫**施力物体**，承受作用的物体叫**受力物体**。”

防错提问：“如果世界上只有一个物体，会有力产生吗？”学生齐答：“不会！”“所以，力不能脱离物体而单独存在，而且至少需要两个物体。”

设计意图：通过归纳法，引导学生自己抽象出力的本质，将日常用语转化为物理科学语言，克服“人类中心主义”迷思。

环节三：探究力的作用效果（约10分钟）

教师行为：“力看不见摸不着，像风一样。但我们可以通过它产生的影响来感知它。请大家利用桌上的器材（海绵、橡皮筋、弹簧、小钢球、磁铁），试着对它们施加力，看看会发生什么现象。”

学生分组活动（约3分钟）。

汇报交流：学生F：“我用力捏海绵，海绵凹进去了！”学生G：“我拉橡皮筋，橡皮筋变长了！”老师总结：这是力改变了物体的**形状**（板书：力的作用效果一：改变物体形状 / 发生形变）。

学生H：“老师，我把小钢球推出去，它本来静止的，现在运动了。然后我用磁铁在旁边吸它，它转弯了！”老师高度评价：“观察得太仔细了！从静止到运动、或者运动方向发生改变，在物理学里统称为物体的**运动状态**发生了改变。”（板书：力的作用效果二：改变物体运动状态）

设计意图：通过随手可做的微小实验，让每个学生都获得感官体验，体会“透过现象看本质”的科学方法。

环节四：探究力的三要素并画示意图（约12分钟）

活动1：力的三要素（控制变量法）

教师行为：“我们开门的时候，如果推靠近门轴的地方，好开吗？推门把手呢？”**学生：**“推门把手好开！靠近门轴推不动！”“这说明力的作用效果和什么有关？”**学生：**“力的作用位置！”（教师引出科学术语：**作用点**）“那推力和拉力，门是开还是关？”**学生：**“方向不同，效果不同！”（**方向**）“用大力推和轻轻推呢？”**学生：**“大小不同效果不同！”（**大小**）

教师小结：力的大小、方向和作用点，叫做力的三要素。力的单位是牛顿，简称牛（N）。托起两个鸡蛋的力大约是1N。

活动2：画力的示意图（难点突破）

教师行为：“我们要把看不见的三要素用图画出来。我们规定：用一条带箭头的线段表示力。起点表示作用点，箭头方向表示力的方向，线段长短表示力的大小。”**例题演示：**在黑板上画出一个木块放在水平桌面上，受到水平向右、大小为10N的拉力。

易错点辅导（逐字稿）：**老师：**“请大家在练习本上画。我看到有同学把作用点画在了木块外面的空气里。拉力是作用在谁身上的？”**学生I：**“木块上。”**老师：**“对，受力物体是谁，作用点就必须画在谁身上（通常画在物体的重心或接触面上）。绝不能画在施力物体上！”

设计意图：规范画图习惯。力的示意图是初中物理最重要的工具之一，必须在一开始就纠正“主客体混淆”的问题。

环节五：探究力的相互作用（约5分钟）

教师行为：“请大家用力拍一下桌子（注意不要太猛）。”（啪！全班拍桌子）“手感觉怎么样？”**学生：**“疼！”“为什么会疼？你打的是桌子呀，桌子是受力物体，你的手是施力物体。难道桌子长手打你了？”

学生J（恍然大悟）：“因为手打桌子的时候，桌子也打了一下手！”

教师升华：“完全正确！当你推墙时，你也感觉墙在推你。穿旱冰鞋推墙，自己反而会往后退。这说明：**物体间力的作用是相互的**。施力物体同时也是受力物体。作用力和反作用力同时产生，同时消失。”（播放火箭升空视频：火箭向下喷射高温高压气体，气体给火箭一个向上的反作用力，将火箭推向太空。）

设计意图：通过切身体验（拍桌子）和宏大场景（火箭升空），彻底打破“力的作用是单向的”这一顽固迷思。

环节六：全课总结（约3分钟）

（略，师生共同回顾板书重点）

7. 板书设计

第七章 第1节 力

一、什么是力 (F)

力是物体对物体的作用。

施力物体 / 受力物体 (力不能脱离物体单独存在)

二、力的作用效果

1. 改变物体的形状 (发生形变)

2. 改变物体的运动状态 (速度大小或方向改变)

三、力的三要素：大小、方向、作用点 (单位：牛顿 N)

四、力的示意图：带箭头的线段 (起点在受力物体上)

五、力的相互性：物体间力的作用是相互的。

8. 作业布置

- 基础题**：完成《基础训练》本节内容，画出指定场景下的受力示意图。
- 思考题**：“以卵击石”，鸡蛋碎了石头没碎。难道石头对鸡蛋的力大于鸡蛋对石头的力吗？(为后续牛顿第三定律做铺垫定性思考)。
- 实践题**：在家中寻找3个利用“力的相互作用”原理的日常用品或现象 (如划船、游泳)。

9. 教学反思

- 亮点**：通过拍桌子体验力的相互作用，学生反应热烈，对抽象概念的理解非常到位。洋葱剥皮式的归纳法有效建立了力的科学定义。
- 不足**：在画示意图环节，部分学生仍习惯随意画线段，未标注力的符号 (F) 和大小 (如10N)，板演时强调不够。
- 改进**：下节课开始时需加强针对性作图训练，尤其是斜面上的受力分析，确保规范作图习惯。

附录：教学素材与拓展 (迷思概念矫正剧本)

情景剧《委屈的墙壁》

(可让两名学生分别戴头饰扮演“同学”和“墙壁”)

同学 (怒气冲冲地跑过来，用力踢了墙壁一脚)：“哎哟！疼死我了！墙壁，你为什么打我？”**墙壁** (一脸委屈)：“我本来安安静静地站在这里，是你冲过来踢我的呀！”**同学**：“可是我的脚真的很疼！明明是你用了很大的力气还击我！”**墙壁**：“物理老师说过，力是物体间的相互作用。你刚才对我施加了多大的力踢

我，我就会同时、同样大小地把力还给你！我这也是不由自主的‘反作用力’呀！”**同学**（摸摸头）：“哦，原来我踢你的同时，我也成了‘受力物体’。看来以后不能随便发脾气踢东西了。”

（全班大笑，在笑声中牢记力的相互性原理）。

（文档完）